

تقرير تقني داخلي

حارس القلب

Care Guard Heart

تحليل شامل للتطبيق: المعمارية، السلوك،
الذكاء على الجهاز، ومسار الطوارئ

قراءة من الشفرة المصدرة كما هي في المستودع
الإصدار 1.0 • 23 سبتمبر 2026 • وحدات الجوال والساعة والمشارك

واجهة عربية من اليمين لليسار • عمل دون سحابة للذكاء

تنبيه: التطبيق أداة رعاية ومساعدة، وليس جهازا طبيا معتمدا
حد النبض 70 طلبه مقدم الرعاية، وليس تعريفا سريريا لبطء القلب

1. الملخص التنفيذي

حارس القلب منظومة مراقبة ورعاية طارئة من تطبيقين يعملان معا: تطبيق ساعة يقرأ الحساسات ويرصد الأحداث، وتطبيق جوال يستقبل البيانات ويظهر الحالة ويشغل صفارة إنذار عالية ويرسل رسائل قصيرة ويجري مكالمات لجهات الاتصال الطارئة.

المنتج موجه لمقدم رعاية يتابع شخصا يرتدي الساعة. الواجهة عربية بالكامل، والذكاء يعمل على الجهاز دون نموذج لغوي سحابي. معرف التطبيق واحد على الساعة والجوال حتى تصل تنبيهات طبقة البيانات بينهما.

مرة لكل نوبة

منع تكرار الإنذار

ثلاث قدرات

ذكاء على الجهاز

70 أو أقل

عتبة إنذار النبض

وحدتان + مشترك

معمارية المشروع

الخلاصة في جملة

عندما ينخفض النبض إلى 70 أو أقل، أو يرصد سقوط ثلاثي المراحل، أو يضغط زر الاستغاثة، يصدر الجوال صفارة عالية ويرسل رسالة ومكالمة — مرة واحدة لكل نوبة — ما لم يصنف النموذج الانخفاض على أنه راحة أو نوم محتمل بعد التعلم.

ماذا يفعل التطبيق اليوم؟

- مراقبة النبض من حساس الساعة، مع إنذار عند 70 أو أقل، وشبكة أمان عند 40 أو أقل.
- كشف سقوط بثلاث مراحل: سقوط حر ثم اصطدام ثم سكون، مع مهلة تهدئة عشر ثوان.
- نداء استغاثة يدوي من الساعة أو الجوال بصفارة مستمرة تصل إلى خمس دقائق.
- تعلم نمط الراحة مقابل المشي لتخفيف الإنذارات الكاذبة أثناء النوم أو الجلوس.
- مساعد عربي داخل التطبيق يجيب من السجلات المحلية: سبب الإنذار، ملخص اليوم، جهات الاتصال، والسقوط.
- مزامنة مزدوجة: طبقة بيانات الساعة، ومسار شبكة محلية احتياطي.

حدود يجب أن يعرفها القارئ من الصفحة الأولى

- ليس منتجا طبيا معتمدا، ولا يغني عن طوارئ 997 أو رعاية سريرية.
- قراءة الحرارة حاليا محاكاة ثابتة عند 36.5 درجة وليست حساسا حقيقيا.
- ملفات التثبيت المتوفرة نسخة تطوير، وليست نسخة متجر موقعة للإنتاج.
- المساعد قاعدة مطابقة كلمات عربية، وليس نموذجا لغويا توليديا.

2. هدف المنتج والجمهور

الطلب الوظيفي الصريح الذي بني عليه سلوك النبض: إطلاق إنذار عندما يصل النبض إلى 70 أو يهبط دونه، بصوت عال على الجوال وليس إشعارا هادئا، مع إرسال رسالة قصيرة ومكالمة لجهات الطوارئ، مرة واحدة عند العبور، دون تكرار طالما بقي النبض عند الحد أو دونه، وإعادة التسليح فقط بعد عودة النبض فوق 70. الجمهور المستهدف ثنائي: مرتدي الساعة (المراقب) ومقدم الرعاية الذي يحمل الجوال. لذلك صممت الساعة للقراءة والبدء والإيقاف وزر الاستغاثة، بينما صمم الجوال للوحة التحكم، والجهات، والصفارة، والمساعد، والسجل.

البعد	الخيار في المنتج
اللغة	عربية في الواجهة والنصوص والمساعد، مع دعم الاتجاه من اليمين
الذكاء	على الجهاز فقط، بلا سحابة وبلا خدمات تحليل خارجية مفعلة
الإنذار	صفارة على تيار الإنذار بأقصى صوت، مع تجاوز الصامت إن أذن
التكرار	بوابة نوبة + معرف حدث ثابت عبر قناتي النقل
الخصوصية	السجلات محلية على الجهاز، والمساعد لا يرسل النص للخارج

3. البنية التقنية

المستودع مشروع متعدد الوحدات: تطبيق جوال، وتطبيق ساعة، ومكتبة مشتركة للثوابت والنماذج وخوارزميات الذكاء. اللغة كوتلن، وواجهة التركيب الحديثة، وحقن الاعتمادات، وقاعدة محلية، ومستوى جافا 17. الجوال يعمل من أندرويد 8، والساعة من أندرويد 11، ومستوى التجميع 35.

لماذا يتطابق معرف التطبيق؟

طبقة بيانات الساعة من جوجل لا توصل الرسائل إلا بين تطبيقين يحملان المعرف نفسه والتوقيع نفسه. لذلك تستخدم الساعة معرف الجوال نفسه، مع إبقاء فضاء الأسماء البرمجي مختلفا حتى لا تتعارض موارد الواجهة ومولد الحقن.

الوحدة	الدور	أبرز ما فيها
المشترك	عقود البيانات والذكاء	ثوابت، نماذج تنبيه، إيقاع، سقوط
الساعة	حساسات وأحداث	شاشة ساعة، خدمة صحة، اهتزاز
الجوال	رعاية واستجابة	لوحة تحكم، صفارة، رسائل، مكالمات، مساعد

حجم الشفرة التقريبي

نحو 68 ملف كوتلن و6534 سطرًا، مع 10 ملفات اختبار وحدة تغطي بوابة النبض، كشف السقوط، نموذج الإيقاع، المساعد، حمولة التنبيه، ومستودع التنبيهات.

مخطط التدفق المبسط

- الساعة: حساس نبض أو تسارع ثم تصنيف ثم خدمة التنبيه.
- النقل: عنصر بيانات عاجل للتنبيه أو الصحة، ونسخة رسالة موازية.
- الجوال: مستمع الطبقة يوحد القناتين في مسار معالجة واحد.
- البوابة: إدخال في القاعدة يتجاهل المكرر حسب المعرف، ثم صفارة أو إشعار، ثم رسالة ومكالمة إن لم يكن إنذارا محتملا كاذبا.
- مسار مواز: منسق النبض على الجوال يراقب القراءة الحية إن تأخر تنبيه الساعة.

4. تطبيق الجوال

نقطة الدخول شاشة لوحة التحكم. تطلب إذن الإشعارات على أندرويد 13 فأعلى، وتنشئ قناة صفارة الطوارئ مبكرا حتى يكون الصوت جاهزا من أول نداء. التنقل بسيط: لوحة التحكم، جهات الاتصال، والمساعد الذكي.

لوحة التحكم

- زر استغاثة كبير يشغل الصفارة ويسجل تنبيهها حرجا ويرسل للجهات.
- اختبار صوت الإنذار دون رسائل أو مكالمات.
- بطاقة حالة اتصال الساعة وآخر مزامنة.
- بطاقة «المساعد الذكي» للدخول إلى المحادثة المحلية.
- ملخص النبض والحرارة، مع تلميح عتبة 70 وتلوين عند الانخفاض.
- آخر خمسة تنبيهات، وقائمة جهات الاتصال مع إضافة وحذف.

الخدمات الأساسية

الخدمة	المسؤولية
صفارة الطوارئ	صوت أمامي، اهتزاز، شاشة كاملة، إيقاف بعد خمس دقائق
مستمع طبقة الساعة	استقبال تنبيهات وبيانات الصحة
منسق النبض المنخفض	إنذار محلي مع فلتر الراحة والنوم
موزع الطوارئ	رسالة لكل جهة، ومكالمة إذا كانت الخطورة حرجة
مزامنة الساعة	تحديث دوري كل ثلاث ثوان عبر الطبقة أو الشبكة
خدمة الإيقاع	نموذج الراحة محفوظ محليا على الجوال

شاشة الإنذار

شاشة الإنذار كاملة فوق القفل، وتستثنى من قائمة التطبيقات الأخيرة. الخدمة الأمامية من نوع تشغيل وسائط حتى يستمر الصوت في الخلفية. إن منع النظام بدء الخدمة من الخلفية تفتح الشاشة كخيار احتياطي لتشغيل الصفارة من المقدمة.

5. تطبيق الساعة

الشاشة الرئيسة تعرض النبض والحرارة وحالة كشف السقوط، مع زر استغاثة وزر بدء أو إيقاف المراقبة. عند البدء تعمل خدمة المراقبة الصحية كخدمة أمامية مع إشعار دائم «حارس القلب نشط»، وقفل جزئي حتى لا ينالم المعالج أثناء المراقبة.

الحساسات

- النبض من حساس القلب بمعدل عادي، وتتجاهل القيم غير الموجبة.
- التسارع بمعدل ألعاب نحو خمسين مرة في الثانية لالتقاط السقوط الحر القصير.
- الحرارة: يوجد كاشف لأنواع سامسونج والحساس المعياري، لكن بدء التتبع يشغل المحاكاة فقط.
- إن غاب التسارع لا تعلن خدمة السقوط أنها نشطة.

تصنيف النبض على الساعة

كاشف الشذوذ يستخدم البوابة المشتركة. عند نبض أكبر من صفر: إن كان 70 أو أقل يطلق انخفاضا عاديا أو انخفاضا حرجا عند 40 أو أقل، مرة لكل نوبة. إن عاد فوق 70 تصفر النوبة. القيم 120 فأعلى مرتفعة، و150 فأعلى حرجة جدا. القيمة صفر لا تنبه ولا تعيد التسليح.

اهتزاز الساعة

التنبيه الحقيقي يهز الساعة بموجة طوارئ. إذا صنف نموذج الإيقاع الانخفاض كإنذار كاذب محتمل، يرسل التنبيه بخطورة متوسطة دون اهتزاز حتى لا يفزع المرتدي دون داع.

6. الوحدة المشتركة والعقود

المكتبة المشتركة تحمل العقود التي يجب أن تتفق عليها الساعة والجوال: أنواع التنبيه، الخطورة، مسارات النقل، ومفاتيح الحقول. أي اختلاف في اسم الحقل يكسر التزامن بصمت.

الثابت	القيمة	المعنى
حد النبض المنخفض	70	إنذار مقدم الرعاية، حد شامل
الحد الحرج المنخفض	40	شبكة أمان لا تفلتر
حد النبض المرتفع	120	نبض مرتفع
الحد الحرج المرتفع	150	نبض مرتفع جدا
عتبة الحمى	37.5	حمى في العقد المشترك
عتبة صدم قديمة	25	الكاشف الذكي يستخدم 22 للاصطدام

أنواع التنبيه

سقوط، نبض مرتفع أو منخفض، نبض حرج مرتفع أو منخفض، حمى أو حمى عالية أو إجهاد حراري، واستغاثة يدوية. الخطورة: منخفضة، متوسطة، عالية، حرجة. الفلتر الحالي يعتبر المتوسطة والمنخفضة إنذارا محتملا كاذبا في مسار الجوال: لا صفارة استغاثة ولا رسالة ولا مكالمة.

7. مسار الطوارئ والصفارة

صفارة الجوال مصممة لتسمع في المكان حتى لو كان الهاتف صامتا قدر الإمكان. الخدمة ترفع صوت تيار الإنذار لأقصاه، تطلب التركيز الصوتي، وتحاول تجاوز «عدم الإزعاج» إن وجد إذن سياسة الإشعارات، وتشغل ملف الصفارة المدمج في حلقة. إن فشل المشغل تستخدم نغمة المنبه النظامية ثم مولد النغمات.

ماذا يشغل الصفارة؟

- زر الاستغاثة من الجوال أو الساعة دائما.
- سقوط مكتشف.
- نبض منخفض أو حرج ما لم تخفض الخطورة إلى متوسطة أو منخفضة بعد الفلتر.
- أي تنبيه تصل خطورته إلى حرج.

الرسالة والمكالمة

موزع الطوارئ يقرأ جهات الاتصال المحفوظة. إن لم توجد جهات يسجل تحذيرا وتبقى الصفارة على الجوال لكل جهة ترسل رسالة بنص التنبيه. إن كانت الخطورة حرجة تفتح مكالمة مباشرة، وإن فشلت يفتح الهاتف على شاشة الاتصال. المكالمات متتابعة لكل الجهات؛ عمليا قد تستحوذ المكالمات الأولى على الجهاز.

منع التكرار بين القناتين

الساعة تصنع حمولة واحدة بمعرف وتوقيت واحد، وتعيد استخدامهما في قناة البيانات وقناة الرسائل. الجوال يدخل السجل ويتجاهل المكرر حسب المعرف. النسخة الثانية لا تعيد الصفارة ولا الرسائل. رسالة بلا معرف تهمل عمدا انتظارا لنسخة قناة البيانات حتى لا تخلق هوية جديدة.

نافذة إضافية ثلاث ثوان داخل خدمة الصفارة تمنع إعادة تشغيل الصوت إن وصل المحفز مرتين قبل حفظ السجل. استغاثة الجوال حدث محلي جديد بمعرف جديد فلا تدمج مع حدث الساعة.

8. مراقبة النبض وبوابة النوبة

بوابة النوبة حالة منطقية بسيطة: إذا كان النبض أكبر من صفر وأقل من أو يساوي 70 ولم تكن النوبة نشطة، تبدأ نوبة ويسمح بالإنذار. إذا بقي منخفضا يمنع التكرار. إذا عاد فوق 70 تصفر النوبة. الصفر والقراءات غير الصالحة لا تفعل شيئا.

مساران لنفس الحدث

- مسار الساعة: الحساس ثم الكاشف ثم خدمة التنبيه مع نتيجة الأصالة.
- مسار الجوال: حافظ البيانات يتحدث من الساعة أو الشبكة، والمنسق يراقب التدفق الحي.
- إذا وصل تنبيه الساعة أولا يعلن بدء النوبة حتى لا يطلق الجوال صفارة ثانية.
- سياسة النبض تفهم أيضا ساعات قديمة كانت تضع نبضا منخفضا تحت نوع مرتفع بالخطأ.

الحالة	الصفارة	رسالة أو مكالمة	الإشعار
عبور 70 قبل اكتمال التعلم	نعم	نعم إن حرج	نعم
نبض 40 أو أقل	نعم دائما	نعم	نعم
راحة أو نوم قريب من المعدل بعد التعلم	لا	لا	هادئ فقط
نبض منخفض مع مشي	نعم	نعم	نعم
بقاء تحت 70 دون تعاف	لا تكرار	لا تكرار	لا تكرار

9. الذكاء على الجهاز

ثلاث قدرات مستقلة عن الإنترنت: تمييز الإنذار الحقيقي من الراحة، كشف سقوط ثلاثي المراحل، ومساعد عربي يقرأ السجلات المحلية. ليست تشخيصا سريريا.

9.1 نموذج الإيقاع الشخصي

يتعلم النموذج متوسطا أسيا للنبض أثناء الراحة أو النوم مقابل المشي، اعتمادا على مقدار التسارع وساعة اليوم. الحركة الهادئة ليلا تعد نوما، والهادئة نهارا راحة، والتسارع الأعلى مشيا. تحفظ لقطة النموذج على الجوال في تفضيلات مشتركة.

- قبل 20 قراءة: إنذار احتياطي لأن النموذج لم يتعلم بعد.
- 12 قراءة راحة على الأقل قبل اعتماد خط الأساس.
- إن كان النبض أقل من معدل الراحة بخمس عشرة نبضة أو أكثر: طوارئ.
- إن كان ضمن عشر نبضات من معدل الراحة والنشاط راحة أو نوم: إنذار كاذب محتمل.
- نبض منخفض مع مشي: طوارئ، لأن ذلك لا يشبه الراحة.
- شبكة الأمان: 40 أو أقل لا تتجاهل أبدا.

كيف يصل قرار الفلتر إلى الجوال؟

الساعة تضع حقل الأصالة وسبب القرار في الحمولة، وتخفض الأولوية إلى متوسطة عند الإنذار الكاذب المحتمل. الجوال يعتمد الخطورة المتوسطة أو المنخفضة لتجاوز الصفارة والرسائل، ويعرض إشعارا عاديا. المنسق المحلي يفعل الشيء نفسه إن اكتشف الهبوط من البيانات الحية.

9.2 المساعد العربي

المساعد محرك ردود عربية يعمل بلا إنترنت. يطبع السؤال بإزالة التشكيل وتوحيد الهمزات والتاء المربوطة، ثم يطابق مفاتيح مثل: ملخص، لماذا، إنذار، جهة اتصال، سقوط، نبض، واستغاثة. السياق يجمع من النبض الحالي، اتصال الساعة، آخر التنبيهات، عدد الجهات، خط أساس الراحة، وآخر سبب تصنيف.

- تحية توضح أنه يقرأ سجلات الجهاز فقط.
- «لماذا انطلق الإنذار؟» يشرح آخر سجل ويميز الاستغاثة والسقوط والإنذار الهادئ.
- «ملخص اليوم» يعد تنبيهات اليوم منذ منتصف الليل.
- شرح إضافة جهة اتصال، ومراحل السقوط، وحد 70.
- إن لم يفهم السؤال يعيد الملخص ويقترح موضوعات.

الواجهة شاشة محادثة مع فقاعات، وأزرار أفقية للأسئلة الشائعة، وحقل إدخال. البطاقة على لوحة التحكم بعنوان «المساعد الذكي». هذا التصميم يناسب كبار السن ومقدمي الرعاية الذين يريدون جوابا فوريا بدون حساب سحابي.

10. كشف السقوط الذكي

النسخ الأولى كانت تعتبر صدمة تسارع فوق 25 سقوطا، فيكفي وضع الساعة على الطاولة. الكاشف الحالي يطلب ثلاث مراحل متتالية:

المرحلة	الشرط	العرض
سقوط حر	تسارع أقل من 2.5 لمدة 80 إلى 450 ملي ثانية	الجسم انقطع عن الدعم
اصطدام	تسارع 22 أو أكثر خلال 400 ملي ثانية	ارتطام حقيقي
سكون	نحو 700 ملي ثانية، متوسط بين 6 و12.5	لا حركة بعد السقوط

- وضع الساعة أو حركة واحدة قوية لا يكفي.
- بعد الاصطدام تتخطى 80 ملي ثانية حتى لا تحسب ذيل الصدمة سكونا.

- مهلة عشر ثوان تمنع سلسلة تنبيهات لنفس الحدث.
- القيم غير الصالحة ترفض دون إفساد الحالة.
- إعادة التعيين عند إيقاف المراقبة تبدأ جلسة جديدة.

تحفظ مهم

الكاشف هندسي وليس تجربة سريرية على سقوط بشري. الوثائق توصي بعدم إسقاط شخص أو جهاز للاختبار، واستخدام سلسلة عينات مضبوطة. المعايير على الساعة الفعلية ما زالت مطلوبة قبل الاعتماد اليومي.

11. الحرارة والتزامن

الحرارة

مدير حرارة الجلد يبحث عن حساسات سامسونج الخاصة وأنواع أندرويد المعيارية، لكن بدء التتبع يستدعي المحاكاة دائماً؛ قيمة ثابتة 36.5 كل ثلاث ثوان. لذلك لا تظهر حمى حقيقية في النسخة الحالية، والوثائق تنص على أن مسار الحرارة لم يربط بعد بالحساس.

عقب الحساس المحلي (38 حمى، 39 حمى عالية، 37.5 إجهاد) تختلف عن ثوابت المكتبة المشتركة (37.5 و38.5 و36.5). هذا التباين يجب توقيده قبل تفعيل الحساس الحقيقي حتى لا تطلق إنذارات إجهاد حراري عند حرارة الجسم الطبيعية.

قنوات المزامنة

- قناة بيانات الساعة: مسار الصحة للنفض والحرارة والحركة، ومسار التنبيه العاجل.
 - قناة الرسائل: نسخة ثانية أسرع أحياناً للتحديث والتنبيه.
 - خادم محلي على المنفذ 8765 مع اكتشاف الخدمة على الشبكة، إن فشلت طبقة الساعة.
 - الجوال يسمح بالنص الواضح لأن خادم الساعة غير مشفر؛ مناسب للشبكة المنزلية فقط.
- خدمة المزامنة تعمل كل ثلاث ثوان. حافظ البيانات يحفظ آخر نبض وحرارة وحركة ويغذي اللوحة ومنسق النبض. الحركة ضرورية حتى يستطيع الجوال تصنيف الراحة إن وصل الهبوط دون تنبيه ساعة مكتمل.

12. البيانات والصلاحيات والخصوصية

التخزين

الجوال يحفظ التنبيهات وجهات الاتصال (اسم، هاتف، صلة قرابة، جهة أساسية اختيارية). الإدخال الذري يمنع التكرار. يمكن تعليم التنبيه مقروءاً أو معالجا، ويوجد تنظيف لسجلات أقدم من ثلاثين يوماً إن استدعي. الساعة تخزن عينات صحة وتنبيهات محلياً أيضاً.

صلاحيات الجوال

- إرسال الرسائل والاتصال وقراءة حالة الهاتف للنداء الآلي.
- إشعارات، خدمة أمامية لتشغيل الوسائط، قفل تنبيه، اهتزاز، تعديل الصوت، شاشة كاملة، وسياسة الإشعارات.
- موقع دقيق أو تقريبي معلن في البيان، لكن مسار الإرسال الحالي لا يضمن موقعا في الرسالة.
- شاشة الجهات تطلب المكالمات والرسائل والإشعارات عند الفتح.

صلاحيات الساعة

حساسات الجسم في المقدمة والخلفية، قراءة النبض والحرارة وتشبع الأكسجين (معلنة)، تسارع بمعدل عال، نشاط، اهتزاز، إنترنت، وشبكة. صلاحية سامسونج الخاصة موجودة لحساس الجلد إن فعل لاحقاً.

الخصوصية

الذكاء والمساعد لا يغادران الجهاز. خدمات التحليل والمراسلة السحابية معلقة في البناء الحالي. النسخ الاحتياطي مفعل فقد تنسخ قاعدة الجهات والتنبيهات مع نسخة أندرويد. خادم الساعة على الشبكة المحلية بلا مصادقة.

13. الاختبارات والجودة والإصدار

الاختبارات وحدة مع محاكاة أندرويد، وتركز على منع الانحدار في المسارات الحرجة لا على واجهة الشاشات.

ماذا يختبر	ماذا يحمي؟
بوابة نوبة النبض	عبور واحد، إعادة تسليم، تجاهل الصفر
سياسة تنبيه النبض	تمييز الانخفاض حتى مع نوع قديم خاطئ
كاشف شذوذ النبض	منخفض مقابل حرج وعدم التكرار
نموذج الإيقاع	شبكة أمان 40، التعلم، الراحة، المشي، الهبوط الكبير
كاشف السقوط الذكي	صدمة واحدة، المراحل الثلاث، المهلة
محول السقوط على الساعة	المهلة والقيم غير الصالحة
مدير التسارع	التسجيل، تمرير الحدث، التجاهل بعد الإيقاف
حمولة التنبيه	تطابق الهوية بين القناتين
مستودع التنبيهات	التكرار الذري وبقاء علامات القراءة
المساعد العربي	الردود: السبب، الملخص، الجهة، السقوط

التكامل المستمر يبني نسختي تطوير للجوال والساعة ويرفع الملفات إلى مجلد التثبيت في الفرع. تصغير الشفرة للإنتاج معطل. لا اختبارات واجهة آلية ولا تجربة سقوط ميدانية موثقة في المستودع.

14. المخاطر والقيود

- اعتماد الحياة على صفارة الجوال: إن كان الجوال بعيدا أو دون شريحة أو دون إذن الرسائل والمكالمة، تبقى الاستفادة محلية.
- المكالمة الآلية قد تفشل على أجهزة حديثة أو تقطع بواجهة النظام؛ ليست ضمان اتصال بالطوارئ الرسمية.
- كشف السقوط قد يخطئ سلبا إن لم تكتمل المراحل الثلاث، أو إيجابا في حركات نادرة تشبه النمط.
- نموذج الإيقاع يحتاج عينات كافية؛ قبل ذلك كل هبوط إلى 70 طوارئ، وبعده قد يخفف إنذار حقيقي إن كان معدل الراحة منخفضا أصلا — لذلك بقيت شبكة 40.
- الحرارة غير حقيقية؛ أي شاشة حرارة اليوم لا تعكس الجسم.
- المزامنة الشبكية غير مشفرة وقد تقرأ على الشبكة نفسها.
- لا ضمان تسليم الرسالة: لا سجل حالة إرسال ولا إعادة محاولة.
- مسح بيانات التطبيق يمحو ذاكرة منع التكرار وخط أساس الإيقاع.
- يجب تثبيت التطبيقين بالتوقيع نفسه وإلا لن تصل تنبيهات الساعة.
- نسخة التطوير غير مناسبة لمتجر أو لتوزيع واسع دون توقيع إنتاج وفحص أمني.

15. توصيات التطوير

أولوية عالية

- تفعيل حساس الحرارة الحقيقي أو إخفاء البطاقة حتى لا تفهم 36.5 كقياس.
- توحيد عتب الحرارة بين الساعة والمكتبة المشتركة.
- سجل تسليم للرسائل مع إعادة محاولة، والاكتفاء بمكالمة الجهة الأساسية لا كل الجهات دفعة واحدة.

- طلب أذونات الرسائل والمكالمة وسياسة الإشعارات بمسار أوضح عند أول تشغيل.
- اختبار ميداني على ساعة وجوال حقيقيين لمسار 70، والفتر الليلي، والاستغاثة، والسقوط المخبري.

أولوية متوسطة

- نسخة إنتاج موقعة، وتعطيل النص الواضح إلا للتصحيح، ومراجعة النسخ الاحتياطي.
- إدخال الموقع في رسالة الطوارئ إن وافق المستخدم.
- تحسين المساعد بقاموس أوسع وحالة «لا أفهم» أوضح دون إعادة الملخص دائماً.
- واجهة ساعة أبسط بخط أكبر لضعاف البصر.
- لوحة إحصاء يومي بسيط لمقدم الرعاية: عدد الإنذارات الحقيقية مقابل الهادئة.

ما يستحسن عدم المبالغة فيه

- لا يسوق كجهاز طبي أو بديل عن طوارئ الدولة.
- لا يعتمد فلتر الراحة حتى يكتمل التعلم ويراجع خط الأساس مع المستخدم.
- لا اختبار سقوط بإسقاط إنسان.

16. الخلاصة

حارس القلب تطبيق رعاية عملي: ساعة ترصد، وجوال ينذر بصوت مرتفع ويتصل. أوضح التزام سلوكي فيه هو إنذار النبض عند 70 أو أقل مرة لكل نوبة، مع شبكة أمان عند 40، وفلتر راحة أو نوم بعد التعلم، وكشف سقوط لا يكتفي بصدمة واحدة، ومساعد عربي يشرح ما حدث من السجل المحلي. نقاط القوة: وضوح مسار الاستغاثة، منع تكرار القنوات بالمعرف، تصميم الصفارة ليسمع، وعربية الواجهة، وعمل الذكاء دون إنترنت. نقاط الضعف الحالية: حرارة محاكاة، غياب ضمان تسليم الرسائل، اعتماد الطبقة على تطابق المعرف والتوقيع، وطبيعة التطوير للإصدارات المتداولة في الفرع.

الحكم التقني

المنتج مناسب لتجربة رعاية تحت إشراف مقدم الرعاية، بعد تثبيت التطبيقين معا ومنح الأذونات وإضافة جهات اتصال. لا يصلح وحده خطة طوارئ طبية، ويحتاج جولة أجهزة حقيقية قبل الاطمئنان لعتبة 70 وفلتر النوم ولكاشف السقوط.

أين تقرأ التفاصيل في المستودع؟

الموضوع	المكان
عقد إنذار 70	وثيقة إنذار الجوال عند انخفاض النبض
القدرات الثلاث	وثيقة الذكاء على الجهاز
السقوط ومنع التكرار	وثيقة كشف السقوط ومنع التكرار
العنب والنماذج	المكتبة المشتركة: الثوابت ونموذج الإيقاع وكاشف السقوط
الصفارة والمساعد	تطبيق الجوال: خدمة الإنذار ومنسق النبض والمساعد
المراقبة والتنبيه	تطبيق الساعة: خدمة المراقبة وخدمة التنبيه

بطاقة هوية هذا التحليل

أعد من قراءة الشفرة والوثائق الداخلية بتاريخ 23 سبتمبر 2026. يصف السلوك المنفذ لا وعود التسويق. أي تغيير لاحق على الفرع قد يعدل عتبة أو مساراً دون أن يحدث هذا الملف تلقائياً.